TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN

NHÓM BIÊN SOẠN

NỘI DUNG

1. Khái niệm chung về kỹ thuật đo lường
2. Sai số trong đo lường
3. Khái niệm về cảm biến và các hiệu ứng được dùng trong cảm biến
4. Các mạch ứng dụng được dùng trong cảm biến
5. Hệ thống đo lường nhiều kênh

1. Khái niệm chung về kỹ thuật đo lường

✓ Đo lường

❑Khái niệm:

Đo lường là một quá trình so sánh và định lượng của một đại lượng chưa biết (đại lượng đo) với đại lượng đã được chuẩn hóa (đại lượng mẫu hoặc đại lượng chuẩn) để có kết quả bằng số so với đơn vị đo.

Kết quả đo được biểu diễn dưới dạng một con số với đơn vị kèm theo:

$$X = A \times X_0$$

Trong đó:

X - Đại lượng cần đo.

A - Giá trị đo được (cho biết đại lượng cần đo lớn hoặc nhỏ hơn bao nhiêu lần so với đơn vị đo).

X_0 - Đơn vị đo.

Ví dụ: Đo điện áp: U = 135V ± 0,5V.

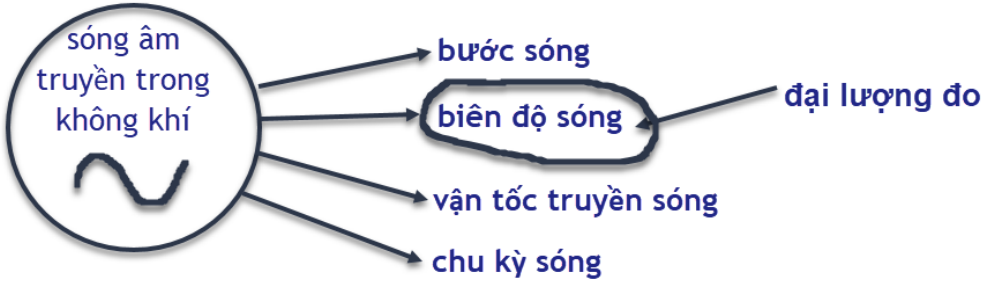
1. Khái niệm chung về kỹ thuật đo lường

✓ Đại lượng đo

❑ **Khái niệm**: Đại lượng đo là một thông số đặc trưng cho đại lượng vật lý cần đo.

Một quá trình vật lý có thể có nhiều thông số, khi chúng ta quan tâm thông số nào thì thông số đó sẽ trở thành đại lượng đo.

Ví dụ: Giả sử ta quan tâm đến thông số biên độ sóng thì biên độ sóng sẽ trở thành đại lượng đo.



❑ **Phân loại đại lượng đo**: dựa trên tính chất cơ bản của đại lượng đo, phân ra hai loại cơ bản

- Đại lượng điện.
- Đại lượng không điện.

1. Khái niệm chung về kỹ thuật đo lường

✓ Đại lượng đo

❑ **Phân loại đại lượng đo**: dựa trên tính chất cơ bản của đại lượng đo, phân ra hai loại cơ bản

- Đại lượng điện.
  - Đại lượng điện tác động (active): là những đại lượng mang năng lượng (ví dụ: điện áp, dòng điện, công suất,..). Khi đo các đại lượng này thì năng lượng của các đại lượng này sẽ cung cấp cho mạch đo nên chúng ta không cần phải cung cấp thêm nguồn năng lượng cho mạch đo.
  - Đại lượng điện thụ động (passive): là những đại lượng không mang năng lượng (ví dụ: điện trở, điện cảm, điện dung,…). Khi đo các đại lượng này thì chúng ta cần phải cung cấp thêm năng lượng cho mạch đo.

1. Khái niệm chung về kỹ thuật đo lường

✓ **Đơn vị đo**

❑ **Khái niệm**: Đơn vị đo là giá trị tiêu chuẩn của một đại lượng đo, được quốc tế quy định và các quốc gia phải tuân thủdựa trên tính chất cơ bản của đại lượng đo, phân ra hai loại cơ bản

Ví dụ:

Độ dài: mét (m), inch, dặm.

Khối lượng: kilôgam (kg), ounce, pound.

❑ **Phân loại đơn vị đo**

- **Đơn vị cơ bản** (base/fundamental units) được thể hiện bằng các đơn vị chuẩn với độ chính xác cao nhất mà khoa học kỹ thuật hiện đại có thể thực hiện được.
- **Đơn vị kéo theo** (derived units) là các đơn vị có liên quan với đơn vị đo cơ bản thể hiện qua các biểu thức liên hệ

1. Khái niệm chung về kỹ thuật đo lường

✓ Đơn vị đo

❑ Hệ thống đơn vị chuẩn quốc tế

Trên thế giới đang tồn tại nhiều hệ các đơn vị đo lường (hệ đo lường). Hệ đo lường được sử dụng phổ biến nhất là hệ đo lường quốc tế hay còn gọi là hệ đo lường SI

STT	Đại lượng	Tên đơn vị	Ký hiệu
1	độ dài	mét	m
2	khối lượng	kilôgam	kg
3	thời gian	giây	s
4	cường độ dòng điện	ampe	A
5	nhiệt độ nhiệt động học	Kelvin	K
6	lượng vật chất	mol	mol
7	cường độ sáng	candela	cd

Bội số	Tên gọi	Ký hiệu		Ước số	Tên gọi	Ký hiệu
10^0	mét	m				
10^1	đêca	da		10^{-1}	đêxi	d
10^2	héctô	h		10^{-2}	xenti	c
10^3	kilô	k		10^{-3}	mili	m
10^6	mêga	M		10^{-6}	micrô	µ
10^9	giga	G		10^{-9}	nanô	n
10^{12}	têra	T		10^{-12}	picô	p
10^{15}	pêta	P		10^{-15}	femtô	f
10^{18}	exa	E		10^{-18}	atô	a
10^{21}	zêta	Z		10^{-21}	zeptô	z
10^{24}	yôta	Y		10^{-24}	yóctô	y

1. Khái niệm chung về kỹ thuật đo lường

✓ **Thiết bị đo**

- **Khái niệm:** Thiết bị đo là dụng cụ kỹ thuật giúp biến đổi thông tin đo lường thành dạng dễ hiểu và dễ quan sát cho con người.
- **Thiết bị đo gồm:** Thiết bị mẫu, chuyển đổi đo lường, dụng cụ đo lường, tổ hợp thiết bị đo lường và hệ thống thông tin đo lường.
- **Chức năng thiết bị đo**
  - **Cung cấp kết quả đo:** Hiển thị hoặc ghi lại giá trị đại lượng đang khảo sát trong quá trình đo.
  - **Kiểm tra thiết bị đo:** Sử dụng để kiểm tra, hiệu chuẩn và kiểm định độ chính xác của các thiết bị đo khác.
  - **Giám sát hệ thống tự động:** Hỗ trợ đo lường và kiểm tra hoạt động của các hệ thống tự động trong công nghiệp, đặc biệt trong quá trình điều khiển.

1. Khái niệm chung về kỹ thuật đo lường

✓ **Thiết bị đo**

❑ **Đặc tính của thiết bị đo:**

- **Cách chỉ thị kết quả:** Có thể chỉ thị bằng kim chỉ thị hoặc hiện số. Loại hiện số đang phổ biến và thông dụng hơn.
- **Đặc tính kỹ thuật:** Tổng trở nhập cao, độ nhạy cao, hệ số khuếch đại ổn định, độ tin cậy cao giúp đảm bảo kết quả đo chính xác.
- **Khả năng truyền tín hiệu:** Có chức năng truyền và nhận tín hiệu đo lường từ xa, phù hợp cho các ứng dụng hiện đại.

1. Khái niệm chung về kỹ thuật đo lường

✓ Chuẩn hóa trong đo lường

Thiết bị đo cần được chuẩn hóa theo các cấp độ trước khi xuất xưởng. Có 4 cấp chuẩn hóa:

- **Cấp 1 - Chuẩn quốc tế:**
  - Thiết bị đo được định chuẩn tại Trung tâm đo lường quốc tế.
- **Cấp 2 - Chuẩn quốc gia:**
  - Thiết bị đo được chuẩn hóa tại các viện định chuẩn quốc gia.
- **Cấp 3 - Chuẩn khu vực:**
  - Mỗi quốc gia có nhiều trung tâm định chuẩn khu vực. Thiết bị đo được định chuẩn tại các trung tâm này sẽ mang chuẩn khu vực.
- **Cấp 4 - Chuẩn phòng thí nghiệm:**
  - Các phòng thí nghiệm trong khu vực được công nhận để chuẩn hóa thiết bị dùng trong sản xuất công nghiệp. Thiết bị đo tại đây sẽ mang chuẩn phòng thí nghiệm.

2. Sai số trong đo lường

✓ **Nguyên nhân sai số**

- ❑Nguyên nhân chủ quan (do con người gây ra): đọc sai; ghi kết quả sai; vi phạm điều kiện đo; sử dụng sai cách thiết bị đo,…
- ❑Nguyên nhân khách quan (không do con người gây ra): sai số của thiết bị; do môi trường; do bản thân đại lượng đo biến động; do nhiễu; v.v…

✓ **Phân loại sai số:**

Có 3 loại sai số thường gặp.

- ❑Sai số thô:
- ❑Sai số hệ thống
- ❑Sai số ngẫu nhiên

2. Sai số trong đo lường

✓ **Phân loại sai số:**

❑ **Sai số thô:**

- Đặc điểm: Giá trị sai số lớn, bất thường.
- Nguyên nhân: Không xác định rõ, có thể do lỗi thao tác hoặc điều kiện bất thường.
- Cách xử lý: Loại bỏ kết quả sai số này và thực hiện lại phép đo.

❑ **Sai số hệ thống:**

- Đặc điểm: Lặp đi lặp lại, thường liên quan đến dụng cụ đo hoặc con người.
- Nguyên nhân:Dụng cụ đo không chính xác hoặc không được kiểm định định kỳ. Lỗi thao tác do người thực hiện.
- Cách xử lý: Kiểm định dụng cụ định kỳ, hiệu chỉnh thiết bị và tối ưu hóa quy trình đo.

2. Sai số trong đo lường

✓ **Phân loại sai số:**

❑ **Sai số ngẫu nhiên:**

- Đặc điểm: Không xác định được nguyên nhân và mức độ sai số, giá trị biến động không theo quy luật.
- Nguyên nhân: Thay đổi môi trường đo (nhiệt độ, áp suất, độ ẩm) hoặc dao động của đại lượng đo.
- Cách xử lý: Thực hiện nhiều phép đo và lấy giá trị trung bình để giảm ảnh hưởng của sai số.

2. Sai số trong đo lường

✓ **Cách tính toán sai số**

❑ **Sai số tuyệt đối:** Là hiệu số giữa giá trị đại lượng đoX_m và giá trị thực X (là giá trị đại lượng đo xác định thông qua dụng cụ mẫu)

$$\Delta \boldsymbol{X} = |\boldsymbol{X} - \boldsymbol{X_m}|$$

Trong đó: $\boldsymbol{X}$ - là giá trị đại lượng đo xác định thông qua dụng cụ mẫu

$\boldsymbol{X_m}$ - là giá trị đo được của đại lượng đo

2. Sai số trong đo lường

✓ Cách tính toán sai số

❑ **Sai số tương đối:** là tỷ lệ giữa sai số tuyệt đối và giá trị thực, biểu diễn dưới dạng phần trăm.

Sai số tương đối hay còn gọi là giới hạn sai số của phép do. Sai số tương đối thể hiện mức độ chính xác của phép đo

$$\gamma_X = \left|\frac{\Delta X}{X}\right| \times 100\% \approx \left|\frac{\Delta X}{X_m}\right| \times 100\%$$

Trong đó: X - là giá trị đại lượng đo xác định thông qua dụng cụ mẫu

ΔX là sai số tuyệt đối

X_m - là giá trị đo được của đại lượng đo

2. Sai số trong đo lường

✓ **Cách tính toán sai số**

❑**Độ chính xác:** là chỉ số bổ sung để đánh giá mức độ đáng tin cậy của phép đo dựa trên sai số tương đối. Độ chính xác càng cao, phép đo càng tốt

$$A = 1 - \left|\frac{X - X_m}{X}\right|$$

Cách tính độ chính xác theo phần trăm: $a = 100\% - \gamma_X = A.100\%$

❑**Tính chính xác của phép đo**: cho biết mức độ ổn định của các kết quả đo

$$1 - \left|\frac{X - \overline{X_n}}{X}\right|$$

Trong đó: X - là giá trị đại lượng đo xác định thông qua dụng cụ mẫu

$\overline{X_n}$ - là giá trị trung bình của n lần đo

2. Sai số trong đo lường

✓ **Cách tính toán sai số**

❑**Sai số quy dẫn:** là tỷ số phần trăm giữa sai số tuyệt đối và giới hạn đo lớn nhất của thiết bị đo (tầm đo). Sai số quy dẫn còn được gọi là sai số tương đối tầm đo

$$\gamma_{qd} = \frac{\Delta X}{X_{max} - X_{min}}.100\%$$

Trong đó: ΔX: là sai số tuyệt đối

X_{max}, X_{min}: lần lược là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên thang đo

❑Mỗi dụng cụ đo có một giá trị sai số tuyệt đối cho phép lớn nhất (ΔX_{max}), vậy khi sai số tuyệt đối lớn nhất thì sai số quy dẫn lớn nhất còn được gọi là cấp chính xác của thiết bị

2. Sai số trong đo lường

✓ **Cách tính toán sai số**

❑ **Cấp chính xác (CCX):** là giá trị sai số cực đại mà dụng cụ đó có thể mắc phải trong quá trình đo lường. Nó cho biết mức độ chính xác tối đa mà dụng cụ có thể đảm bảo

$$CCX = \frac{\Delta X_{max}}{X_{max} - X_{min}}.100\%$$

Trong đó: ΔX_{max} - sai số tuyệt đối cực đại của dụng cụ đo

X_{max}, X_{min} lần lược là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên thang đo

2. Sai số trong đo lường

✓ **Cách tính toán sai số**

❑ **Bài tập:**

Ví dụ 1.9: Người ta cần kiểm tra cấp chính xác của một Vôn kế, biết Vôn kế này có giới hạn đo là 200V. Dùng một Vôn kế mẫu có cấp chính xác là 0,1 và giới hạn đo là 200V để kiểm tra. Khi đo điện áp, Vôn kế mẫu chỉ 128V và Vôn kế cần kiểm tra chỉ 124,5V.

a. Tính sai số tuyệt đối, sai số tương đối của Vôn kế cần kiểm tra?

b. Tìm cấp chính xác của Vôn kế cần kiểm tra, biết rằng sai số tuyệt đối đã tìm được là sai số tuyệt đối lớn nhất?

2. Sai số trong đo lường

✓ **Cách tính toán sai số**

❑ **Bài tập:**

2. Sai số trong đo lường

✓ **Cách tính toán sai số**

❑ **Bài tập:**

Ví dụ 1.10: Một nguồn điện có điện áp định mức là 30V. Dùng Vôn kế có tầm đo cực đại là 50V để đo điện áp này. Kết quả đo được 30,1V.

a. Tính sai số tuyệt đối, sai số tương đối của kết quả đo trên?

b. Giả sử sai số tuyệt đối đã tìm được là cực đại, tìm cấp chính xác của đồng hồ đo?

2. Sai số trong đo lường

✓ **Cách tính toán sai số**

❑ **Bài tập:**

2. Sai số trong đo lường

✓ **Cách tính toán sai số**

❑ **Bài tập:**

Ví dụ 1.11: Một Vôn kế có sai số tầm đo ±1% ở tầm đo 300V. Dùng Vôn kế này để đo điện áp 120V.

a. Tính giới hạn sai số và viết kết quả đo?

b. Tìm khoảng giá trị của kết quả đo?

2. Sai số trong đo lường

✓ **Cách tính toán sai số**

❑ **Bài tập:**

3. Khái niệm về cảm biến và các hiệu ứng dùng trong cảm biến

✓ **Khái niệm**

❑ **Cảm biến (Sensor)** là thiết bị dùng để phát hiện, đo lường và chuyển đổi đại lượng vật lý hoặc hóa học (như nhiệt độ, áp suất, ánh sáng, dòng điện, độ ẩm,...) thành tín hiệu điện hoặc tín hiệu khác có thể dễ dàng xử lý, lưu trữ hoặc truyền đi.

Cảm biến đóng vai trò quan trọng trong hệ thống đo lường, tự động hóa, và điều khiển.

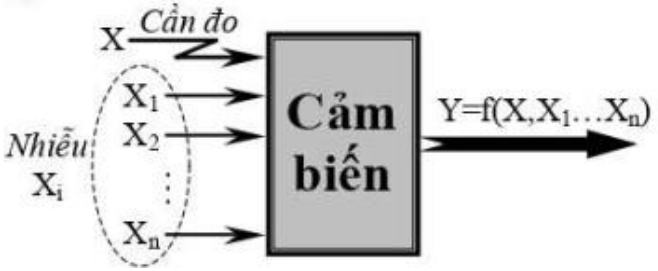
3. Khái niệm về cảm biến và các hiệu ứng dùng trong cảm biến

✓ Phương trình chuyển đổi của cảm biến

- **Phương trình chuyển đổi:** Là công thức toán học mô tả mối quan hệ giữa đầu vào (đại lượng cần đo) và đầu ra (đại lượng điện) của cảm biến.
- **Trường hợp lý tưởng:** Đầu vào chỉ gồm đại lượng cần đo.
- **Thực tế:** Ngoài đại lượng cần đo, đầu vào còn bị ảnh hưởng bởi nhiễu (yếu tố không cần đo).

  Nhiễu: Gây sai lệch kết quả, chỉ có thể giảm thiểu, không thể loại bỏ hoàn toàn.
- **Phương trình tổng quát:** Bao gồm cả đại lượng cần đo và nhiễu.

$$Y = f(X, X_1, X_2 .. X_n)$$



3. Khái niệm về cảm biến và các hiệu ứng dùng trong cảm biến

✓ **Phân loại cảm biến:**

❑ **Cảm biến loại tích cực – thụ động:**

- **Cảm biến loại tích cực:**
  - Chuyển đổi trực tiếp đại lượng không điện thành đại lượng điện mà không cần nguồn năng lượng bên ngoài. Dựa vào các hiệu ứng và hiện tượng tự nhiên.
- **Cảm biến loại thụ động:**
  - Chuyển đổi đại lượng không điện thành các đại lượng thụ động như điện trở, điện dung, điện cảm.
  - Cần nguồn năng lượng bên ngoài để tạo tín hiệu điện ngõ ra.

3. Khái niệm về cảm biến và các hiệu ứng dùng trong cảm biến

✓ **Phân loại cảm biến:**

❑ **Cảm biến tương tự - số:**

- **Cảm biến loại tương tự (Analog):**
  - Tín hiệu ngõ ra liên tục theo thời gian. Phổ biến vì các đại lượng tự nhiên thường là dạng tương tự. Ứng dụng rộng rãi trong điều khiển tự động.
- **Cảm biến loại số (Digital):**
  - Tín hiệu ngõ ra dạng số, như: xung vuông, nhị phân, hoặc dạng các bước. Phù hợp với các hệ thống xử lý tín hiệu số và hiện đại hóa.

3. Khái niệm về cảm biến và các hiệu ứng dùng trong cảm biến

✓ **Phân loại cảm biến:**

❑ **Cảm biến loại tuyệt đối – tương đối:**

- **Cảm biến loại tuyệt đối:**
  - Phát hiện đối tượng cần đo bằng cách tham chiếu đến thang đo vật lý tuyệt đối.

    Ví dụ: Cảm biến áp suất tuyệt đối tham chiếu đến áp suất chân không tuyệt đối.
- **Cảm biến loại tương đối:**
  - Xuất tín hiệu tham chiếu đến thang đo tương đối hoặc một chuẩn cụ thể.

    Ví dụ: Cảm biến áp suất tương đối tham chiếu đến áp suất không khí hoặc một áp suất chuẩn khác không.

3. Khái niệm về cảm biến và các hiệu ứng dùng trong cảm biến

✓ Các hiệu ứng được dùng trong cảm biến

- **Từ tính**
  - hall
  - từ - điện trở
  - Từ - nhiệt
- **Quang**
  - Nhiễu xạ
  - zeeman
  - doppler
- **Âm thanh**
  - Doppler
  - âm - điện
  - nhiệt - âm
  - nhiễu xạ

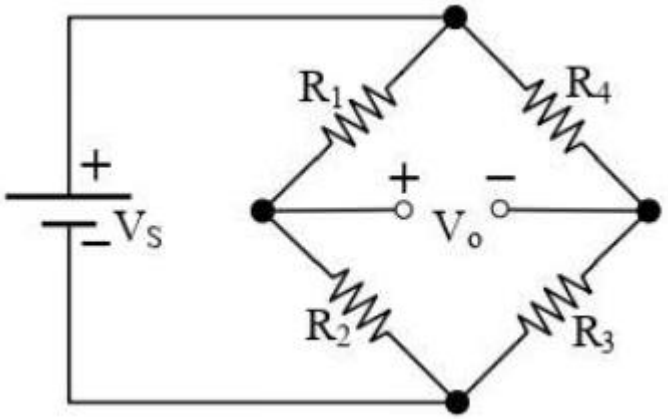
3. Khái niệm về cảm biến và các hiệu ứng dùng trong cảm biến

✓ Các hiệu ứng được dùng trong cảm biến

- **Chất bán dẫn**
  - Đường hầm
  - áp điện
  - áp điện trở
- **Quang điện**
  - Quang dẫn
  - quang điện
- **Nhiệt**
  - Thomson
  - seebeck
  - joule - thomson
- **Áp điện**
  - Áp điện
  - áp điện nghịch
  - áp điện trở

4. Các dạng mạch được dùng trong cảm biến

✓ Mạch cầu Wheatstone:



- Điện áp ra của mạch cầu được xác định theo công thức:

$$V_0 = \left[\frac{R_3}{R_3+R_4} - \frac{R_2}{R_2+R_1}\right] V_S$$

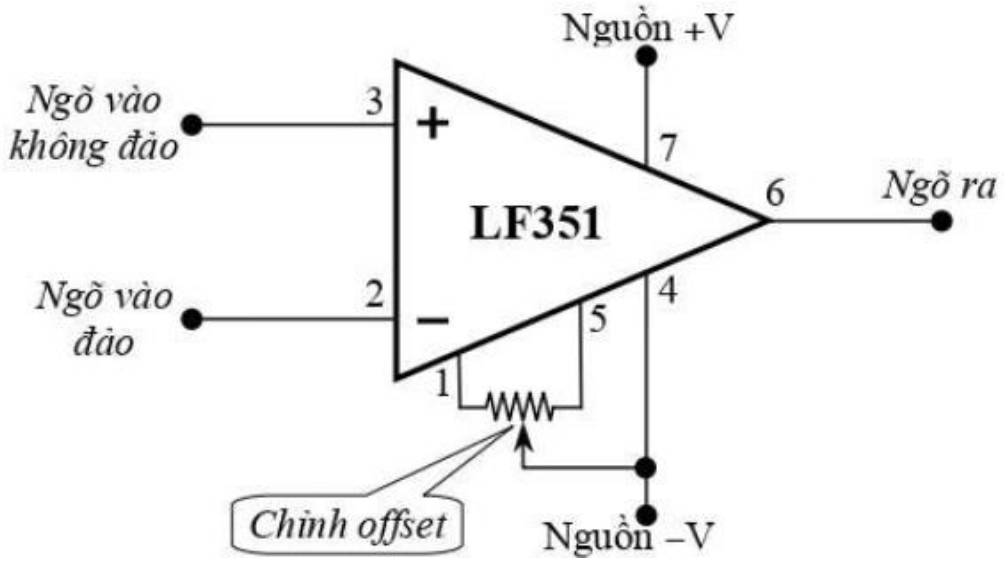
- Biến đổi công thức trên, chúng ta có công thức điện áp ngõ ra như s

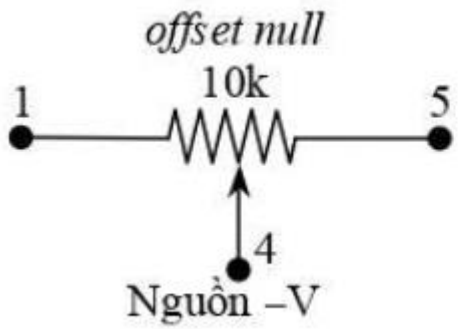
$$V_0 = \frac{R_1R_3 - R_2R_4}{(R_3+R_4)(R_2+R_1)} V_S$$

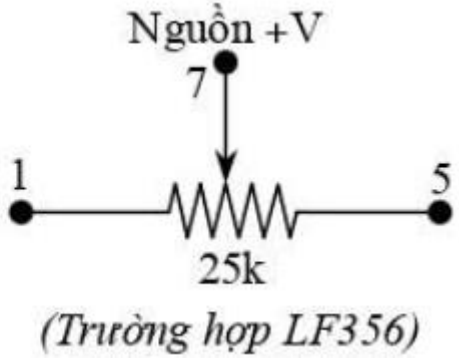
- Khi chọn $R_1/R_2 = R_4/R_3$, ta có $R_1R_3 = R_2R_4$ có nghĩa là điện áp ra $V_0 = 0$. Đây được gọi là điều kiện cân bằng của mạch cầu Wheatstone.
- Khi $V_0 \neq 0$ mạch cầu ở trạng thái không cân bằng.

4. Các dạng mạch được dùng trong cảm biến

✓ Ứng dụng Opamp trong mạch đo:





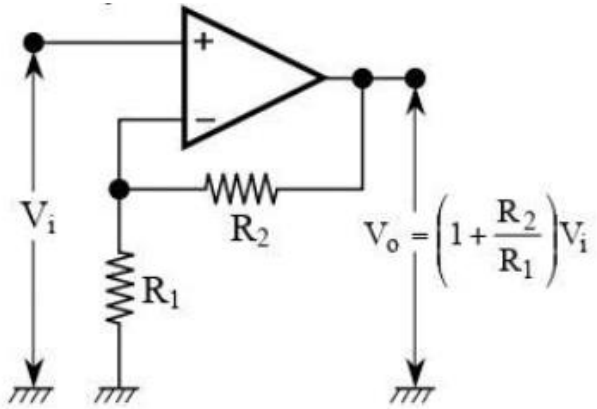


Nối Offset (chỉnh 0) của LF351

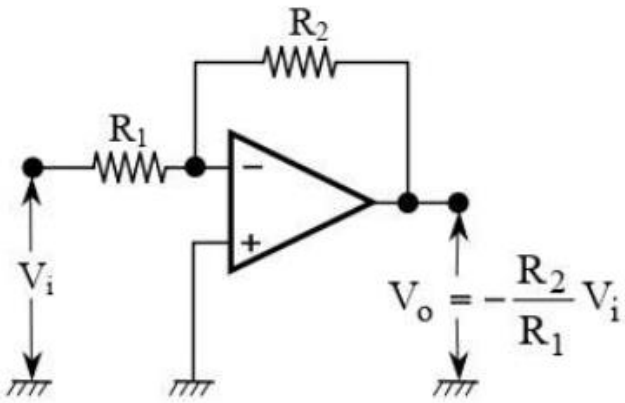
Nguồn điện cấp cho Opamp có thể là nguồn đơn từ + 3V ~ +30V hoặc nguồn đôi ± 15V hay ± 12V. Khi được dùng trong mạch số, Opamp dùng nguồn đơn +5V giống như các IC số khác trong mạch. Một số ứng dụng thường dùng của Opamp trong mạch cảm biến được trình bày slide sau đây:

4. Các dạng mạch được dùng trong cảm biến

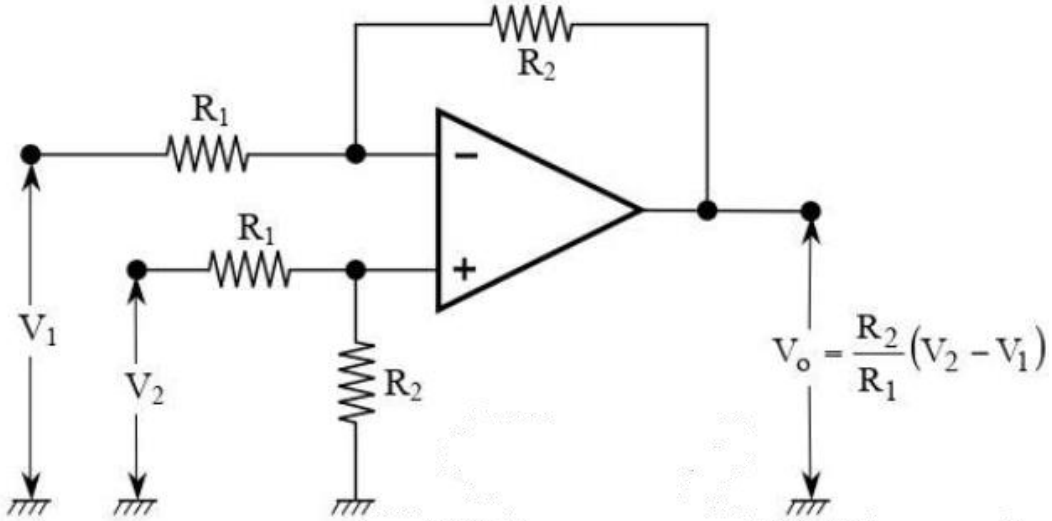
✓ **Ứng dụng Opamp trong mạch đo:**



(a) Khuếch đại không đảo



(b) Khuếch đại đảo

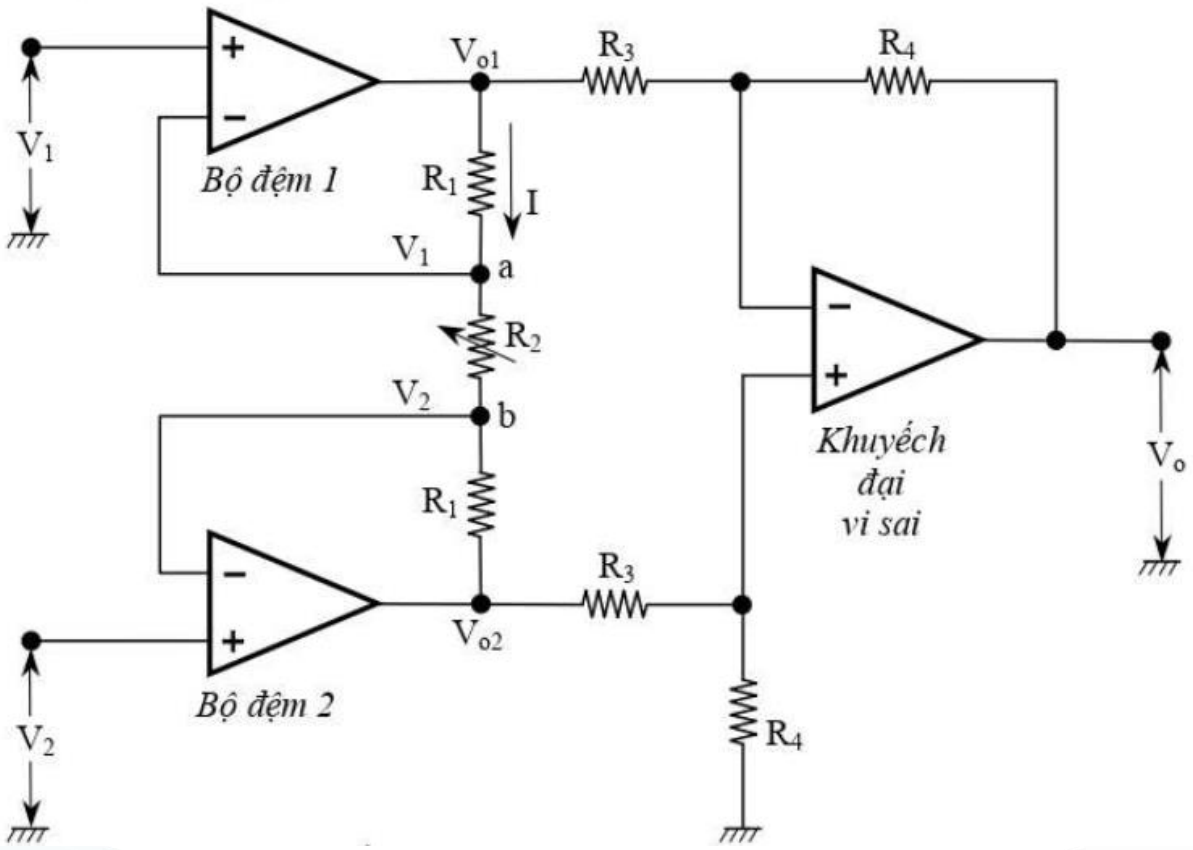


(c) Khuếch đại vi sai

4. Các dạng mạch được dùng trong cảm biến

✓ **Ứng dụng Opamp trong mạch đo:**

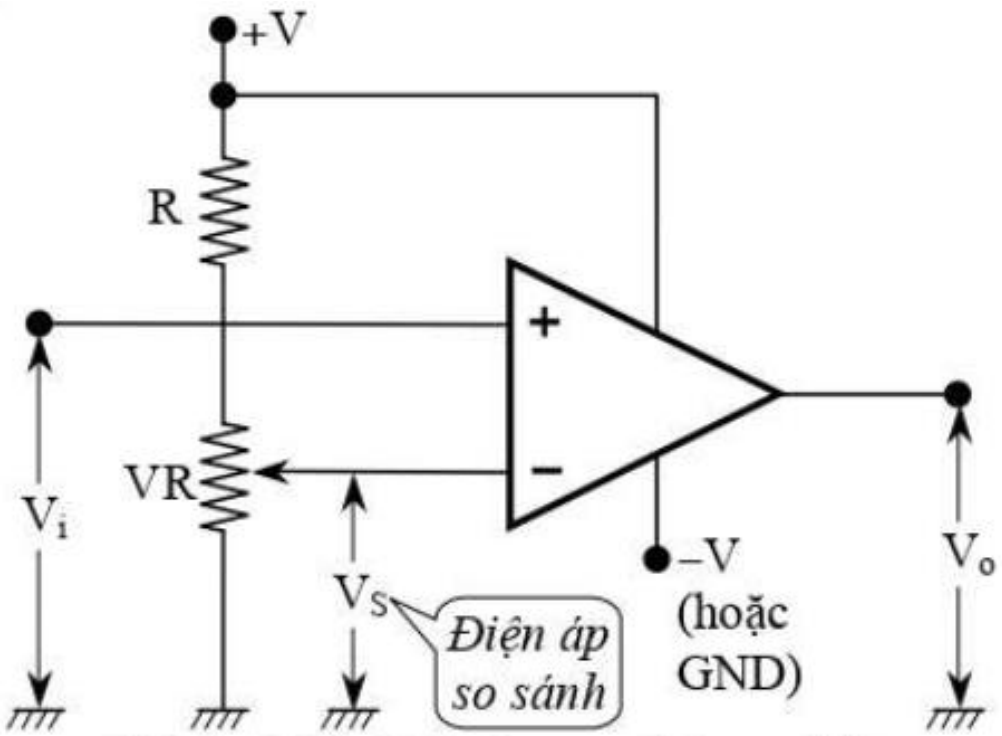
❑ **Mạch khuếch đại đo lường:**



4. Các dạng mạch được dùng trong cảm biến

✓ **Ứng dụng Opamp trong mạch đo:**

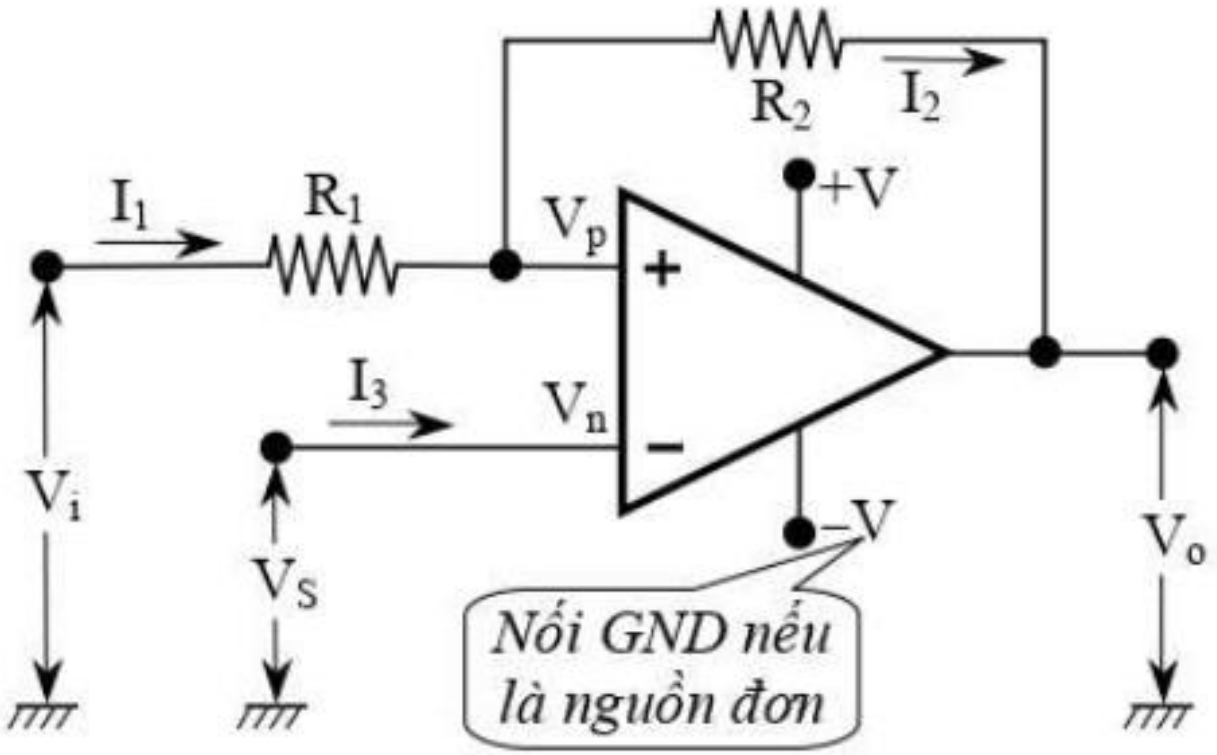
❑ **Bộ so sánh (Comparator):**



4. Các dạng mạch được dùng trong cảm biến

✓ **Ứng dụng Opamp trong mạch đo:**

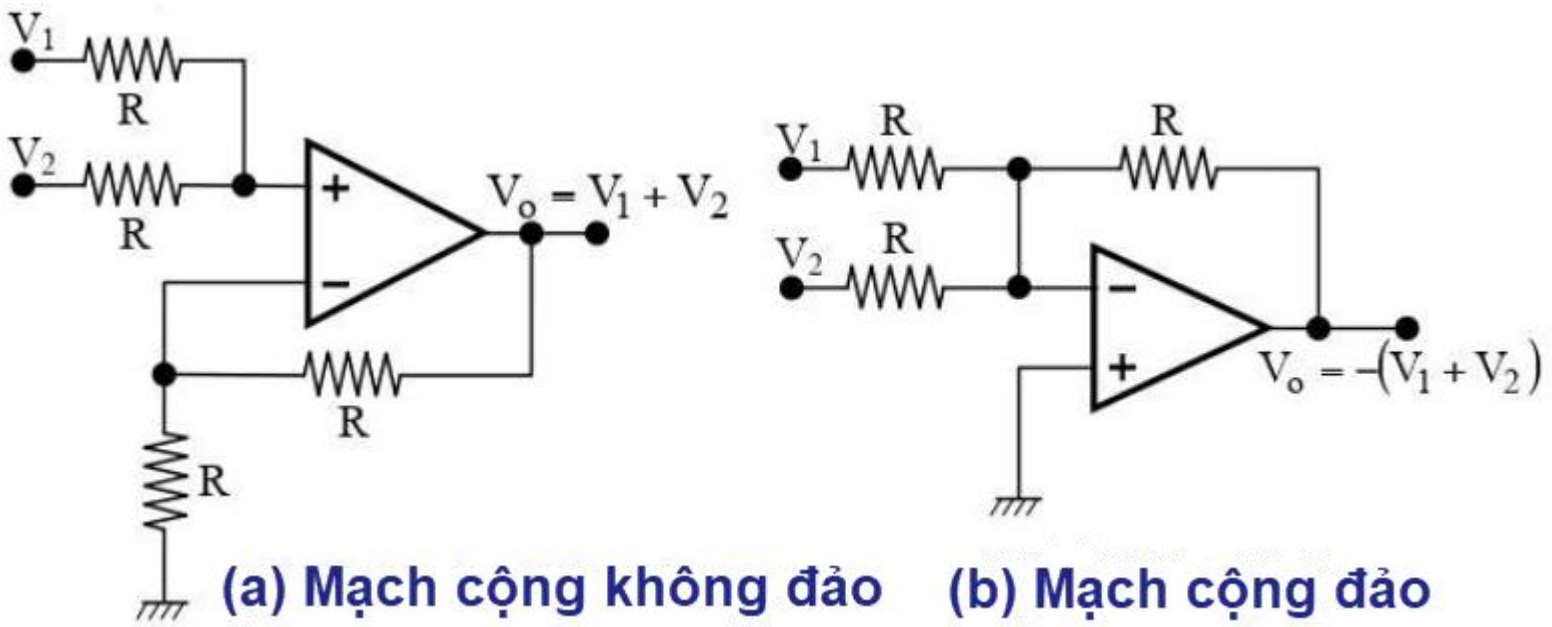
❑ **Mạch so sánh trễ (Hysteresis Comparator)**



4. Các dạng mạch được dùng trong cảm biến

✓ **Ứng dụng Opamp trong mạch đo:**

❑ **Mạch cộng (Adder):**

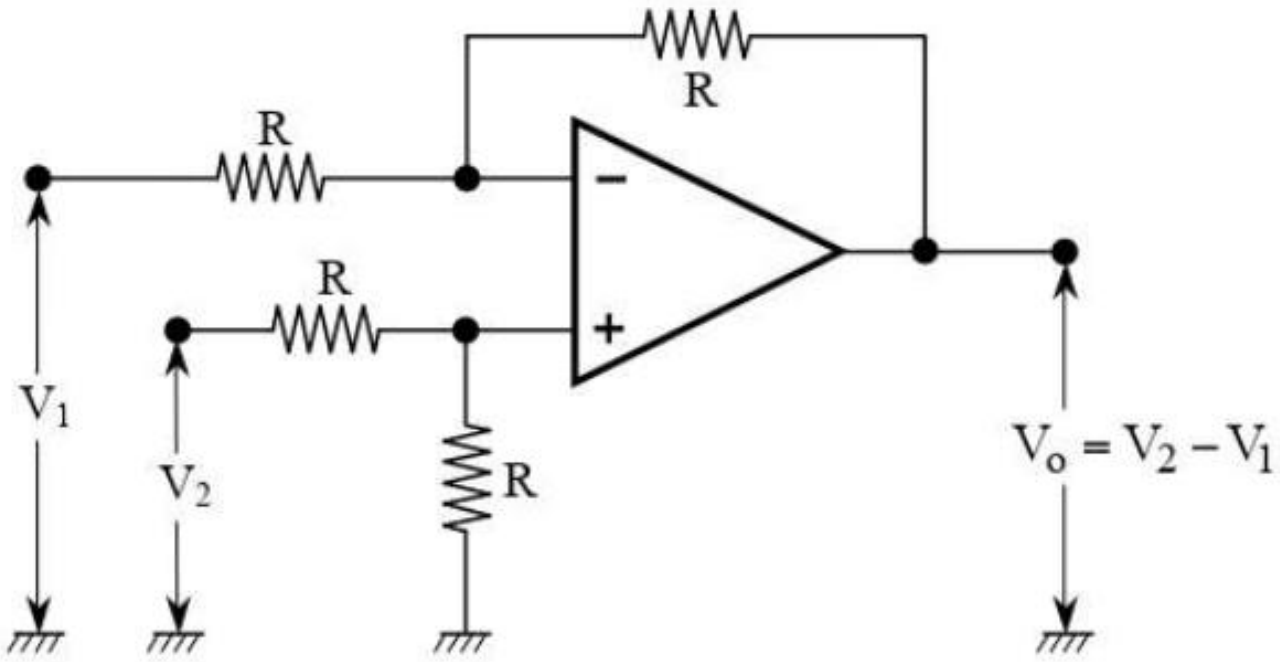


(a) Mạch cộng không đảo (b) Mạch cộng đảo

4. Các dạng mạch được dùng trong cảm biến

✓ **Ứng dụng Opamp trong mạch đo:**

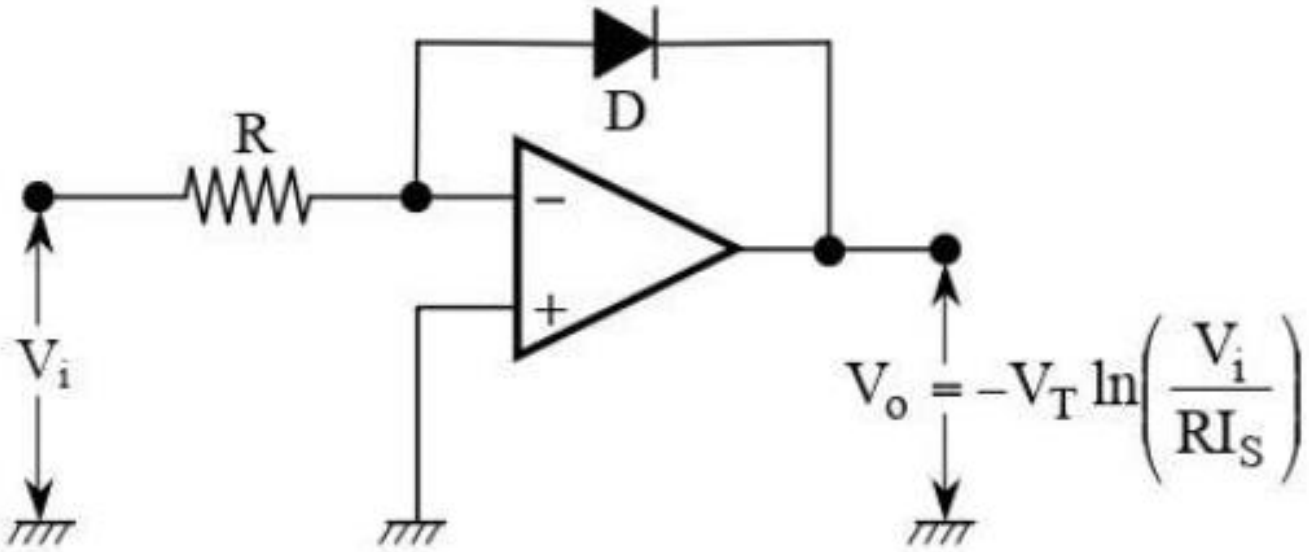
❑ **Mạch trừ (Subtractor):**



4. Các dạng mạch được dùng trong cảm biến

✓ **Ứng dụng Opamp trong mạch đo:**

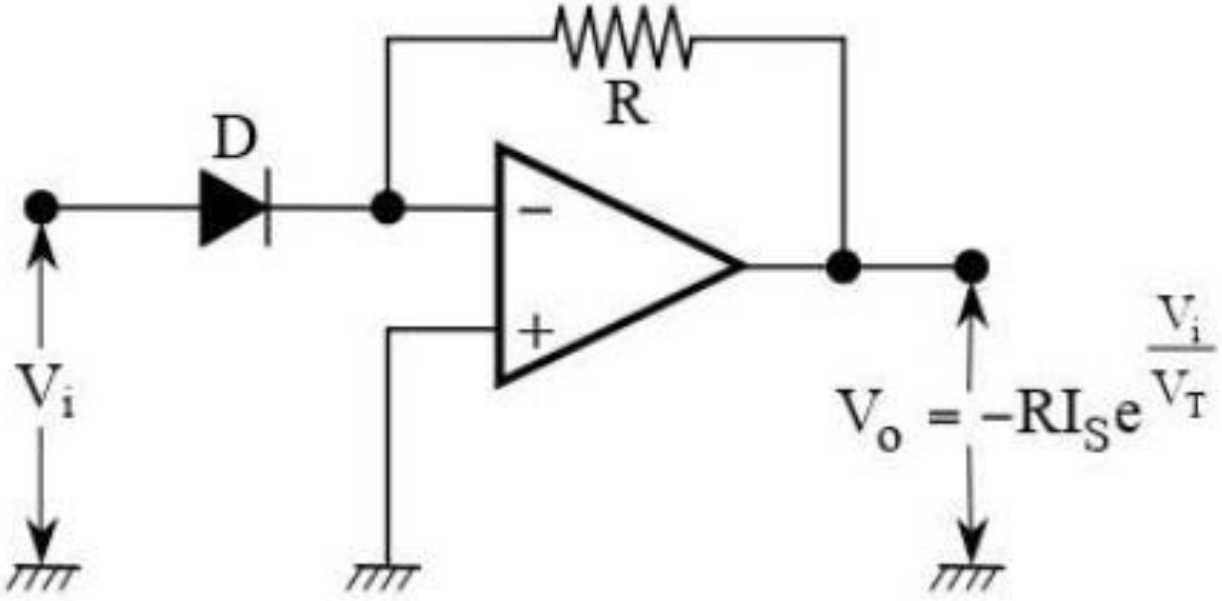
❑ **Mạch hàm Logarith:**



4. Các dạng mạch được dùng trong cảm biến

✓ **Ứng dụng Opamp trong mạch đo:**

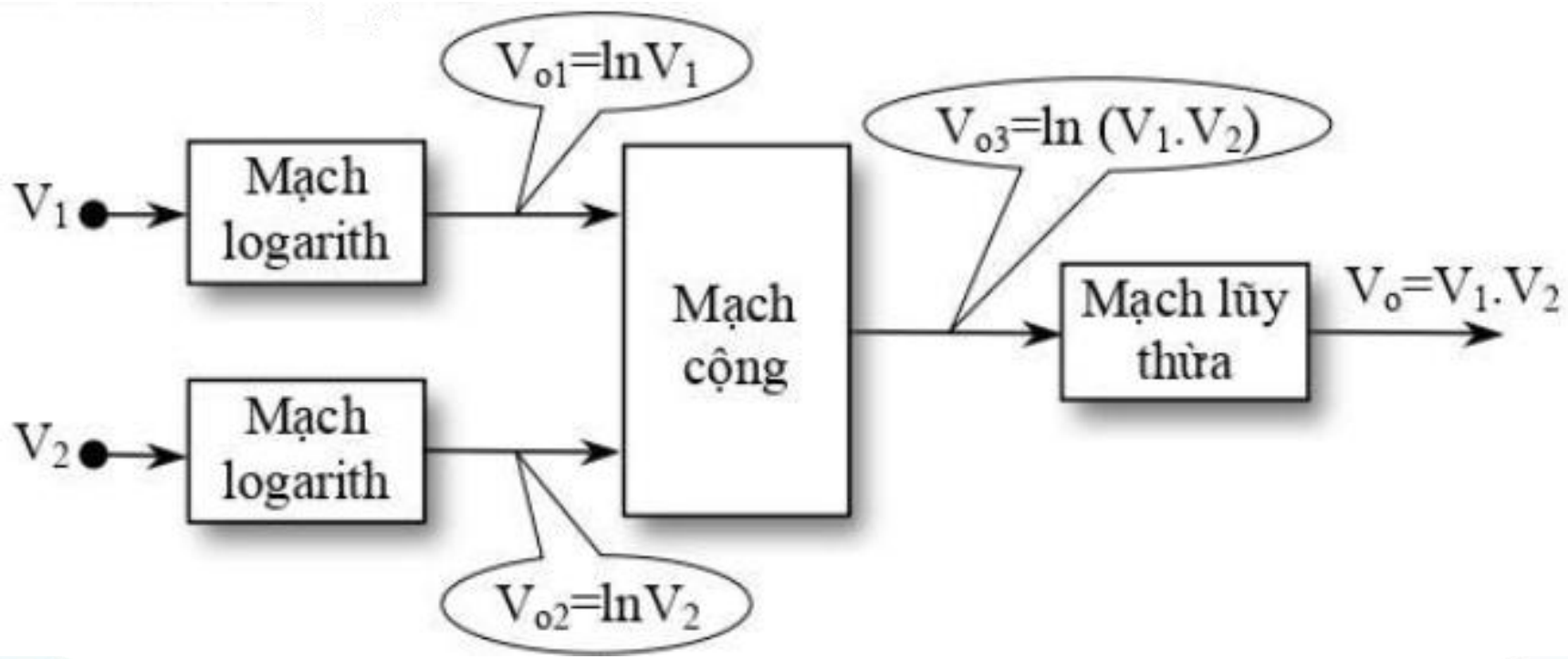
❑ **Mạch hàm lũy thừa:**



4. Các dạng mạch được dùng trong cảm biến

✓ **Ứng dụng Opamp trong mạch đo:**

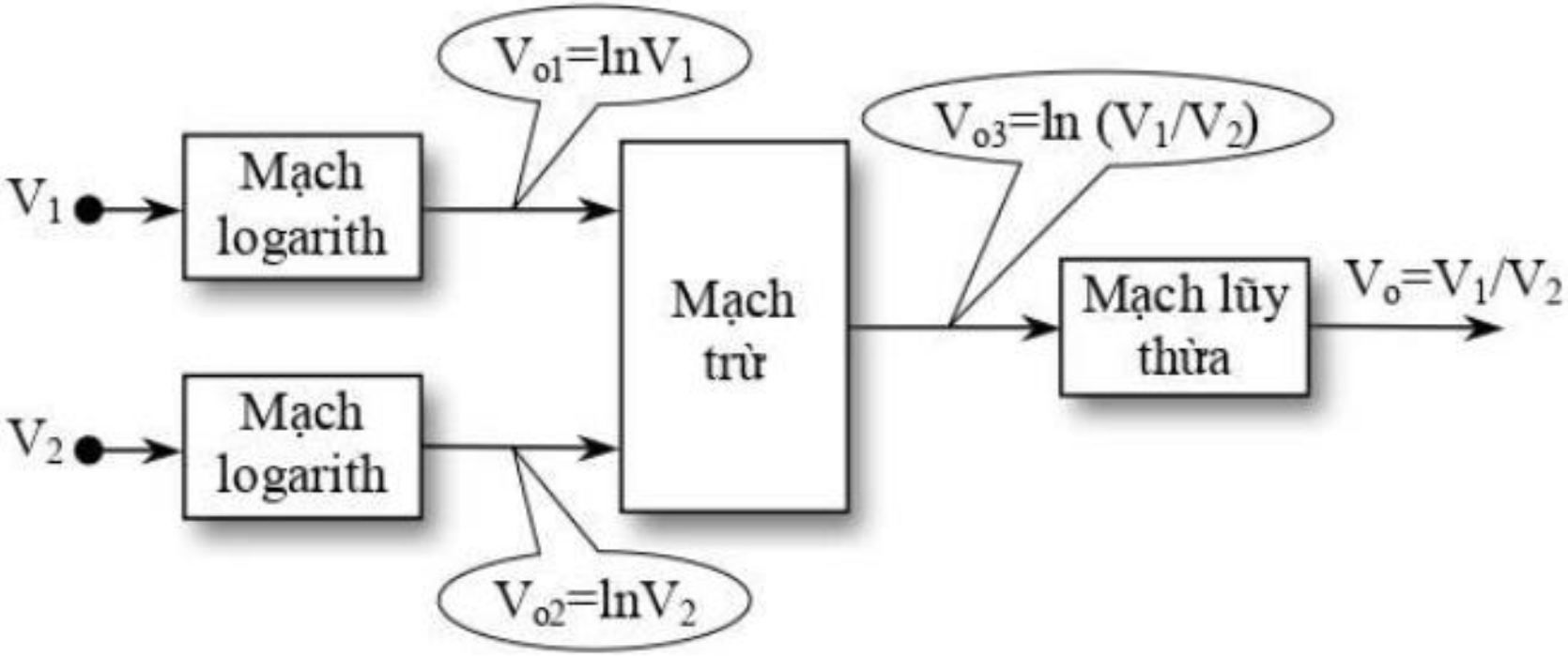
❑ **Mạch nhân (Multiplier):**



4. Các dạng mạch được dùng trong cảm biến

✓ **Ứng dụng Opamp trong mạch đo:**

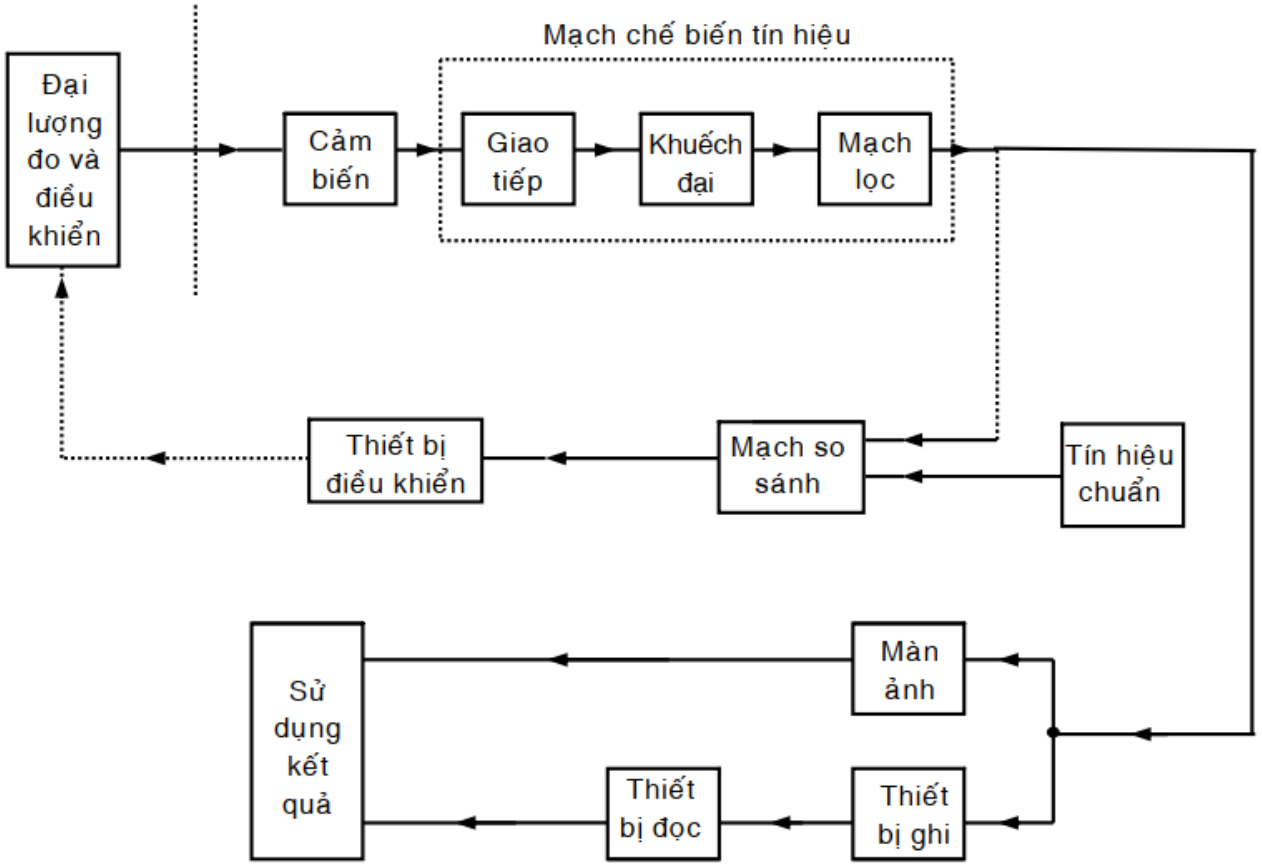
❑ **Mạch chia (Divider):**



5. Hệ thống đo lường nhiều kênh

✓ Hệ thống đo lường dạng tương tự (Annalog):

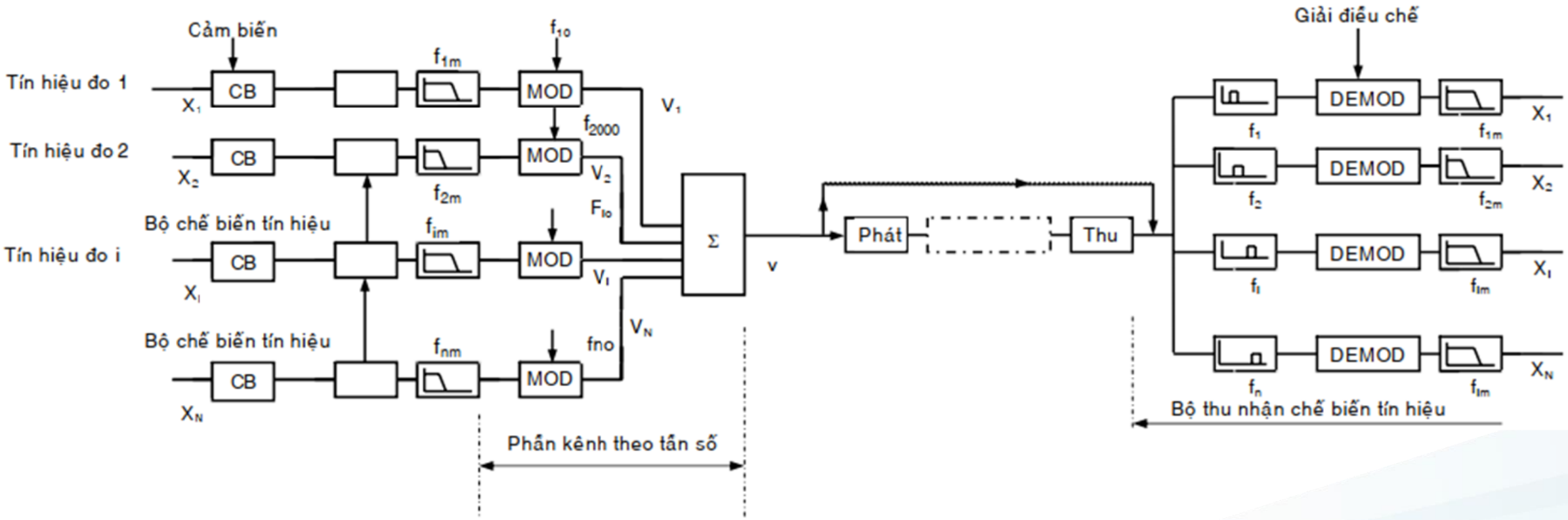
❑ Hệ thống đo lường 1 kênh:



5. Hệ thống đo lường nhiều kênh

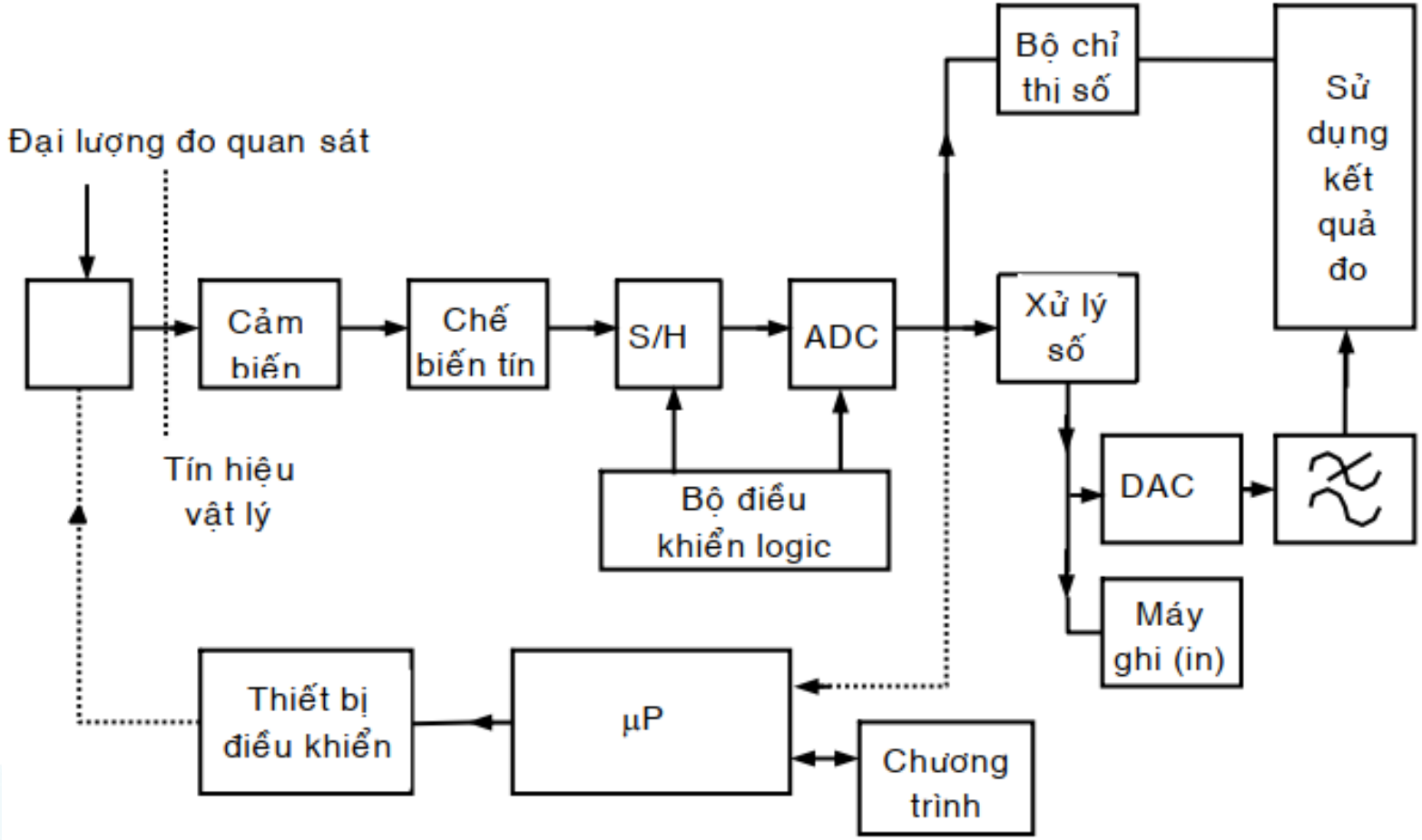
✓ Hệ thống đo lường dạng tương tự (Annalog):

❑ Hệ thống đo lường nhiều kênh:



5. Hệ thống đo lường nhiều kênh

✓ Hệ thống đo lường dạng số (Digital):



Câu 3: Một Ampe kế có giới hạn đo là 20A, cấp chính xác 1%. Tìm giới hạn sai số khi đo dòng điện 5A.

Câu 4: Một Ampe kế có giới hạn đo 20A, cấp chính xác 1,5%. Tìm khoảng giá trị thực của dòng điện cần đo khi Ampe kế chỉ 12A.

Câu 5: Một Vôn kế có sai số tầm đo ±1% ở tầm đo 250V. Tìm giới hạn sai số khi đo điện áp 172V.

Câu 6: Một Vôn kế có giới hạn đo 250V, dùng Vôn kế này đo điện áp 150V thì Vôn kế chỉ 156V. Tính sai số tương đối của phép đo.

Câu 7: Người ta cần kiểm tra cấp chính xác của một Vôn kế, biết Vôn kế này có giới hạn đo là 300V. Dùng một Vôn kế mẫu có cấp chính xác là 0,1 và giới hạn đo là 300V để kiểm tra. Khi đo điện áp, Vôn kế mẫu chỉ 152V và Vôn kế cần kiểm tra chỉ 155,7V.

a. Tính sai số tuyệt đối, sai số tương đối của Vôn kế cần kiểm tra?

b. Tìm cấp chính xác của Vôn kế cần kiểm tra, biết rằng sai số tuyệt đối đã tìm được là sai số tuyệt đối lớn nhất?

Câu 8: Một nguồn điện có điện áp định mức là 50V. Dùng Vôn kế có tầm đo cực đại là 100V để đo điện áp này. Kết quả đo được 50,2V.

a. Tính sai số tuyệt đối, sai số tương đối của kết quả đo trên?

b. Giả sử sai số tuyệt đối đã tìm được là cực đại, tìm cấp chính xác của đồng hồ đo?

Câu 9: Một nguồn điện có điện áp định mức là 50V, dùng để cấp điện cho một tải 5Ω. Khi đo dòng điện qua tải bằng Ampe kế, kết quả đo có sai số là 5% so với kết quả tính toán.

a. Xác định dòng điện mà Ampe kế đo được?

b. Tính sai số tuyệt đối của Ampe kế?

b. Giả sử sai số tuyệt đối đã tìm được là cực đại, tìm cấp chính xác của đồng hồ đo, biết Ampe kế có giới hạn đo là 20A?

Câu 10: Một Vôn kế có sai số tầm đo ±2% ở tầm đo 400V. Dùng Vôn kế này để đo điện áp 150V.

a. Tính giới hạn sai số và viết kết quả đo?

b. Tìm khoảng giá trị của kết quả đo?